

# TD1: Analyse

## Indications

exo 12: Chercher une racine évidente  $\alpha$ , factoriser par  $(x - \alpha)$  (cf cours début Ch 1B)

exo 18: b)  $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$ , on se ramène comme dans le a) à un trinôme du 2<sup>nd</sup> degré.

exo 19: 1) Utiliser la  $2\pi$  périodicité  $\rightarrow$  étude sur  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ , et la relation obtenue permet de réduire à  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  ...  
2) Penser à factoriser la dérivée

exo 20: Si on multiplie un encadrement de  $x^2 + 2$  avec un encadrement de  $\frac{1}{2x}$ , ça ne donne pas le résultat ...

Astuce:  $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}$ , ajouter un encadrement de  $\frac{x}{2}$  avec un encadrement de  $\frac{1}{x}$ .  
On en tire  $f(x) \leq 2$  ...  
Pour  $f(x) \geq \sqrt{2}$ , simplifiez  $f(x) - \sqrt{2}$ .

exo 21: a) Le plus simple est de traduire avec des valeurs absolues les inégalités.

b) Étudier les variations de  $f_y$  (dériver; la variable est  $x$ )

exo 25: Calculer  $\frac{f(x) + f(-x)}{2}$ .

# TD1: Analyse

Solutions (peu rédigé)

exo 12: 1 est racine évidente, on trouve que c'est  $(x-1)(ax^2+bx+c)$  avec  $a=1, b=3, c=2$  et les racines de  $x^2-3x+2$  sont 2 et 1 donc on obtient  $(x-1)^2(x-2)$

exo 18:  $\forall x \in \mathbb{R}, \cos x - \cos 2x \geq 0$   
 $\Leftrightarrow -2\cos^2 x + \cos x + 1 \geq 0$   
 $\Leftrightarrow 2X^2 - X - 1 \leq 0$  avec  $X = \cos x$

$\Delta = 9$ , racines 1 et  $-\frac{1}{2}$ ,

$$\cos x - \cos 2x \geq 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq \cos x \leq 1$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x \in \left[-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right]$$

exo 19: 1)  $\forall x \in \mathbb{R}, f(\pi-x) = f(x)$ , la courbe de  $f$  est symétrique par rapport à la droite  $\Delta$  d'équation  $x = \frac{\pi}{2}$   
 $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+2\pi) = f(x)$ ,  $f$  est  $2\pi$ -périodique :  
on l'étudie sur  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$  qui est de longueur  $2\pi$ , centré en  $\frac{\pi}{2}$  : et la relation  $f(\pi-x) = f(x)$  permet donc de réduire l'étude à  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ .

2) Par somme et produit,  $f$  est dérivable.

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], f'(x) = 2\sin x \cos x - \cos x \\ = \cos x (2\sin x - 1)$$

$$\text{pour } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], 2\sin x - 1 > 0 \Leftrightarrow \sin x > \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{\pi}{6}$$

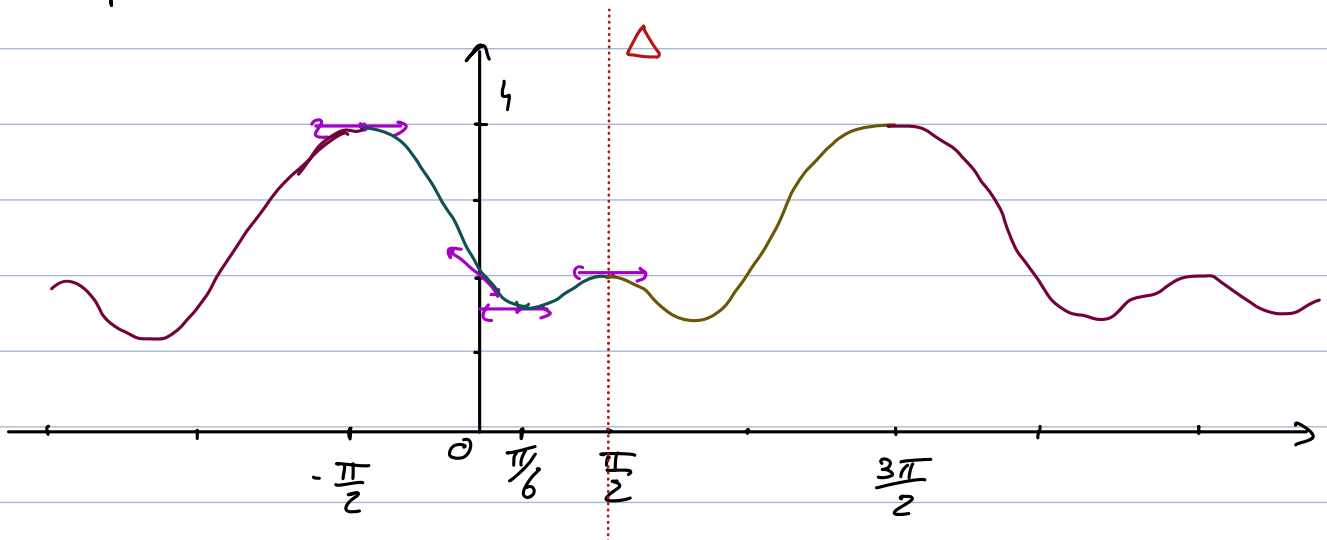
$$\text{et } 2\sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6}$$

|                |                  |                 |                 |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| $x$            | $-\frac{\pi}{2}$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| $\cos x$       | 0                | +               | +               |
| $2 \sin x - 1$ |                  | -               | +               |
| $f'(x)$        | 0                | -               | 0               |
| $f$            | 4                | $\frac{7}{4}$   | 2               |

3) Pour le tracé: tangentes horizontales en  $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}$ .

$f(0) = 2$ ,  $f'(0) = -1 \rightarrow$  tangente de pente  $-1$ .

à partir de la courbe sur  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , on obtient la courbe sur  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$  par symétrie  $\% \Delta: x = \frac{\pi}{2}$  puis la courbe sur  $\mathbb{R}$  par translations de vecteur  $2\pi i$ .



Exo 20: Soit  $x \in [\sqrt{2}, 2]$ .

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}, \quad \text{or } 0 < \sqrt{2} \leq x \leq 2 \quad \text{donc } \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \frac{x}{2} \leq 1$$

et

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

D'où  $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \leq 2$  car  $\sqrt{2} \geq 1$ .

pb, car  $\leq \sqrt{2} \dots$

$$\text{calculons } f(x) - \sqrt{2} = \frac{x^2 + 2 - 2\sqrt{2}x}{2x} = \frac{(x - \sqrt{2})^2}{2x}$$

$$\text{donc } f(x) - \sqrt{2} \geq 0.$$

$$\text{Ainsi: } f(x) \in [\sqrt{2}, 2].$$

exo 21: a) on a  $|x| < 1$  et  $|y| < 1$ , tout est positif donc  $|x||y| < 1 \times 1$  i.e.  $|xy| < 1$  i.e.  $-1 < xy < 1$

b)  $y \in ]-1, 1[$  étant fixé, on pose:

$$f_y : ]-1, 1[ \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{x+y}{1+xy}$$

(bien définie grâce à la question a)

par quotient,  $f_y$  est dérivable et :

$$\forall x \in ]-1, 1[,$$

$$f_y'(x) = \frac{1 \times (1+xy) - (x+y) \times y}{(1+xy)^2} = \frac{1-y^2}{(1+xy)^2} > 0$$

$$\text{car } y^2 < 1 \text{ et } (1+xy)^2 > 0$$

donc  $f_y \nearrow \nearrow$  sur  $]-1, 1[$ .

$$\lim_{x \rightarrow -1} f_y(x) = \frac{-1+y}{1-y} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f_y(x) = \frac{1+y}{1+y} = 1$$

donc  $\forall x \in ]-1, 1[, -1 < f_y(x) < 1$ , d'où le résultat.

exo 22: Domaine de définition:  $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$ .

Pour  $x$  dans ce domaine:

$$\ln|x-1| - 2\ln|x| + \ln|x+1| < 1 \Leftrightarrow \ln\left(\frac{|x-1||x+1|}{|x|^2}\right) < 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{|(x-1)(x+1)|}{|x|^2} < e \text{ car } \exp \nearrow$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{x^2-1}{x^2} \right| < e$$

$$\Leftrightarrow -e < \frac{x^2-1}{x^2} < e$$

$$\Leftrightarrow -ex^2 < x^2-1 < ex^2 \text{ car } x^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow 1 < (1+e)x^2 \text{ et } \underbrace{-1 < (e-1)x^2}_{\text{toujours vrai}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1+e} < x^2$$

$$\Leftrightarrow x < \frac{-1}{1+e} \text{ ou } \frac{1}{1+e} < x$$

l'ensemble des solutions est :

$$]-\infty, -\frac{1}{1+e}[ \cup ]\frac{1}{1+e}, +\infty[.$$

exo 23 : Soit  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f \text{ définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \ln x \text{ existe} \\ \ln x > 0 \\ \ln x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > 1 \end{cases}$$

$f$  est définie sur  $]1, +\infty[$ ,  
et  $\forall x > 1$ ,  $f(x) = \exp\left(\frac{\ln(\ln x) \times \ln x}{\ln x}\right)$

$$= \exp(\ln(\ln x)) = \ln x$$

⚠ mais  $f$  n'est pas pour autant définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  !!!

$$\text{exo 25 : } \forall x \in \mathbb{R}^*, f(-x) = \frac{2e^{-2x}}{e^{-2x} - 1}$$

$$= \frac{e^{2x} \times (2e^{-2x})}{e^{2x} \times (e^{-2x} - 1)}$$

$$f(-x) = \frac{2}{1 - e^{2x}} = - \frac{2}{e^{2x} - 1}$$

Doni,  $\forall x \in \mathbb{R}^*$ ,  $f(x) + f(-x) = \frac{2e^{2x} - 2}{e^{2x} - 1}$   
 $= 2$

et donc :

$$\begin{cases} \frac{x + (-x)}{2} = 0 \\ \frac{f(x) + f(-x)}{2} = -1 \end{cases}$$

Cela signifie que  $A(0,1)$  est le milieu de  $[M M']$   
avec :  $M$  le point d'abscisse  $x$  de la courbe de  $f$   
 $M'$  \_\_\_\_\_ -  $x$  \_\_\_\_\_

Donc la courbe est symétrique par rapport au point A.